

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

”Физический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского”

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Тема: Адиабатический квантовый параметрон

Выполнил студент гр. 0522Б1ФЗкс1: Пашанин Н. Д.

Проверил: Пашин Д. С.

г. Нижний Новгород 2025 г.

Содержание

1. Постановка задачи	3
2. Теоретическое описание адиабатического квантового параметрона	3
2.1. Устройство и принцип действия	3
2.2. Потенциальная энергия и фазовые переменные	4
2.3. Динамические уравнения (RCSJ-модель)	5
2.4. Уравнения Кирхгофа и итоговая система	5
2.5. Режим выпрямления	6
3. Численная модель	6
4. Практическая часть: исследование выпрямления	6
4.1. Карты выпрямления	6
4.2. Градиентный спуск для максимизации $ \langle i_q \rangle $	7
4.3. Результаты оптимизации	8
Выводы	10

1. Постановка задачи

Рассмотреть адиабатический квантовый параметрон - сверхпроводящий логический элемент на основе джозефсоновских переходов. Управление осуществляется периодическим возбуждающим током, который модулирует форму эффективного потенциала системы. В определённых режимах прибор может работать как выпрямитель (генерировать среднее смещение при симметричном возбуждении).

1. Записать уравнения Кирхгофа, баланса фаз и динамики джозефсоновских переходов. Реализовать численную модель динамики адиабатического квантового параметрона при заданном возбуждающем сигнале.
2. Исследовать, при каких параметрах системы управления возникает ненулевое среднее значение.
3. Реализовать алгоритм градиентного спуска, который подбирает параметры системы максимизируя среднее значение выходного потока.

2. Теоретическое описание адиабатического квантового параметрона

2.1 Устройство и принцип действия

Адиабатический квантовый параметрон (AQFP) представляет собой сверхпроводящий логический элемент, состоящий из двух джозефсоновских переходов J_1, J_2 с критическими токами I_c и двух индуктивностей L_1, L_2 , образующих сверхпроводящий квантовый интерферометр (SQUID). Центральный узел шунтирован дополнительной индуктивностью L_q (см. рис. 1). Управление устройством осуществляется периодическим током возбуждения I_x , который подаётся через индуктивности L_{x1}, L_{x2} , магнитно связанные с L_1, L_2 через взаимные индуктивности M_1, M_2 . Входной ток I_{in} подаётся непосредственно в узел L_q .

При изменении тока возбуждения потенциальный рельеф системы трансформируется из однолокального минимума в двухъямный, что позволяет сохранить в одной из двух петель квант магнитного потока $\Phi_0 = h/2e$ (состояние «0» в левой петле, состояние «1» в правой). Выходной ток, снимаемый с индуктивности L_q , усиливается по амплитуде и может управлять следующим каскадом.

Ключевая особенность адиабатического режима — медленное изменение тока возбуждения по сравнению с характерным временем релаксации системы, что позволяет избежать неадиабатических скачков фазы и диссипации энергии порядка $I_c \Phi_0$. Вместо этого энергия рассеяния на джозефсоновском переходе обратно пропорциональна времени нарастания/спада T : $E \sim \Phi_0^2 / (R_n T)$, где R_n — нормальное сопротивление перехода. При достаточно медленном возбуждении энергия на бит может быть снижена до величины порядка тепловой энергии $k_B T$.

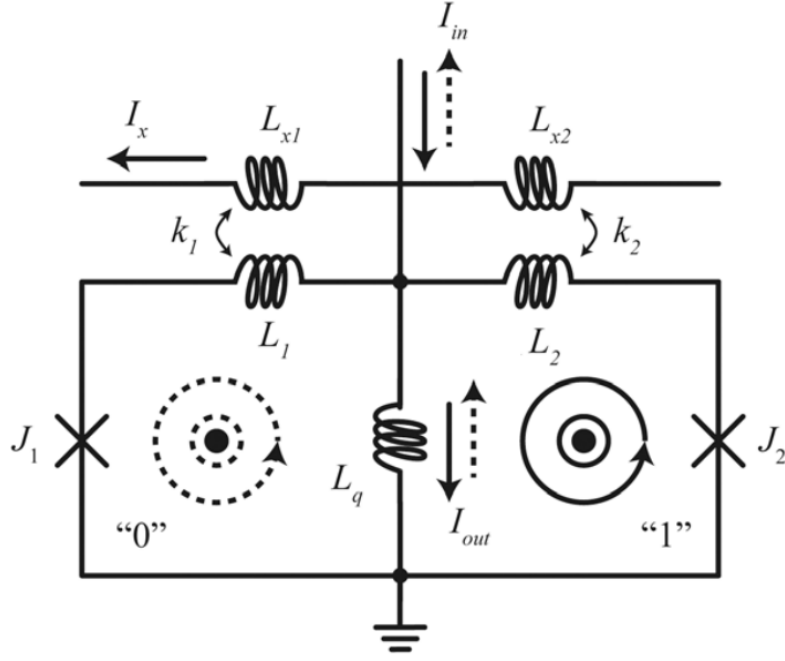


Рисунок 1 – Принципиальная схема элемента AQFP. Когда I_x активирован, SFQ сохраняется либо в левом контуре ('0'), либо в правом контуре ('1'). (Рисунок из статьи Такеучи и др., 2013)

2.2 Потенциальная энергия и фазовые переменные

Для симметричного квантового параметрона ($L_1 = L_2$, $L_{x1} = L_{x2}$, $M_1 = M_2 = M$, $J_1 = J_2 = I_c$) потенциал в безразмерных переменных даётся выражением:

$$\frac{U_{\text{QFP}}(\phi_+, \phi_-)}{E_J} = \frac{(\phi_x - \phi_-)^2}{\beta_L} + \frac{(\phi_{\text{in}} - \phi_+)^2}{\beta_L + 2\beta_q} - 2 \cos \phi_- \cos \phi_+, \quad (1)$$

где

$$\begin{aligned} E_J &= I_c \Phi_0 / 2\pi, \\ \phi_+ &= (\phi_1 + \phi_2) / 2, \quad \phi_- = (\phi_1 - \phi_2) / 2, \\ \phi_x &= 2\pi M I_x / \Phi_0, \quad \phi_{\text{in}} = 2\pi L_q I_{\text{in}} / \Phi_0, \\ \beta_L &= 2\pi L_1 I_c / \Phi_0, \quad \beta_q = 2\pi L_q I_c / \Phi_0. \end{aligned}$$

При малых β_L и β_q (например, $\beta_L = 0.4$, $\beta_q = 1.6$ в статье) потенциальный рельеф изменяется плавно, без внезапного исчезновения исходного минимума, что и обеспечивает адиабатический режим.

2.3 Динамические уравнения (RCSJ-модель)

В рамках резистивно-ёмкостной модели каждый джозефсоновский переход описывается уравнением:

$$I_k = C \frac{\hbar}{2e} \ddot{\phi}_k + \frac{1}{R} \frac{\hbar}{2e} \dot{\phi}_k + I_c \sin \phi_k, \quad k = 1, 2. \quad (2)$$

После введения безразмерного времени $\tau = t/\tau_c$ с $\tau_c = \hbar/(2eI_cR) = \Phi_0/(2\pi I_cR)$ и нормировки токов $i_k = I_k/I_c$ получаем:

$$\beta_c \ddot{\phi}_k + \dot{\phi}_k + \sin \phi_k = i_k(\tau), \quad (3)$$

где $\beta_c = 2\pi I_c R^2 C / \Phi_0$ — параметр Маккамбера. При $\beta_c = 0$ (чисто резистивное приближение, допустимое при очень медленных процессах) уравнение становится первого порядка.

2.4 Уравнения Кирхгофа и итоговая система

Применяя первый закон Кирхгофа к центральному узлу и второй закон к левой и правой петлям, а также используя фазовые соотношения, можно вывести полную систему. Опуская громоздкие выкладки, приведённые в статье Такеучи, запишем окончательные уравнения движения фаз ϕ_1, ϕ_2 :

$$\beta_c \ddot{\phi}_1 + \dot{\phi}_1 + \sin \phi_1 + \frac{1}{\beta_L}(\phi_1 - \phi_x) + \frac{1}{\beta_q}(\phi_1 - \phi_2 - \phi_{in}) = 0, \quad (4)$$

$$\beta_c \ddot{\phi}_2 + \dot{\phi}_2 + \sin \phi_2 + \frac{1}{\beta_L}(\phi_2 + \phi_x) - \frac{1}{\beta_q}(\phi_1 - \phi_2 - \phi_{in}) = 0. \quad (5)$$

Выходной ток через центральную индуктивность L_q в безразмерных переменных равен

$$i_q = \frac{\phi_1 - \phi_2 - \phi_{in}}{\beta_q}. \quad (6)$$

Если $\beta_c = 0$, система сводится к двум уравнениям первого порядка:

$$\dot{\phi}_1 = -\sin \phi_1 - \frac{1}{\beta_L}(\phi_1 - \phi_x) - \frac{1}{\beta_q}(\phi_1 - \phi_2 - \phi_{in}), \quad (7)$$

$$\dot{\phi}_2 = -\sin \phi_2 - \frac{1}{\beta_L}(\phi_2 + \phi_x) + \frac{1}{\beta_q}(\phi_1 - \phi_2 - \phi_{in}). \quad (8)$$

При наличии ёмкости ($\beta_c > 0$) система остаётся второго порядка: (4)–(5) преобразуются в четыре переменных $\phi_1, \phi_2, p_1 = \dot{\phi}_1, p_2 = \dot{\phi}_2$:

$$\dot{\phi}_1 = p_1, \quad (9)$$

$$\dot{\phi}_2 = p_2, \quad (10)$$

$$\dot{p}_1 = \frac{1}{\beta_c} \left[-p_1 - \sin \phi_1 - \frac{1}{\beta_L} (\phi_1 - \phi_x) - \frac{1}{\beta_q} (\phi_1 - \phi_2 - \phi_{in}) \right], \quad (11)$$

$$\dot{p}_2 = \frac{1}{\beta_c} \left[-p_2 - \sin \phi_2 - \frac{1}{\beta_L} (\phi_2 + \phi_x) + \frac{1}{\beta_q} (\phi_1 - \phi_2 - \phi_{in}) \right]. \quad (12)$$

В численных экспериментах мы использовали обе модели: простую ($\beta_c = 0$) для быстрого построения карт выпрямления и расширенную (β_c варьируется) для окончательной оптимизации.

2.5 Режим выпрямления

Если возбуждающий сигнал симметричен ($\phi_x(\tau) = A_x \sin(\omega\tau)$), а входной ток отсутствует ($\phi_{in} = 0$), средний выходной ток $\langle i_q \rangle$ обычно равен нулю. Однако при нарушении симметрии (например, введение постоянного смещения ϕ_{dc} в сигнал возбуждения: $\phi_x(\tau) = A_x \sin(\omega\tau) + \phi_{dc}$) или при определённых комбинациях параметров ($\beta_L, \beta_q, \beta_c, A_x$) возникает ненулевое среднее. Это явление называется динамическим выпрямлением. В работе исследовались условия появления и алгоритм максимизации этого эффекта.

3. Численная модель

Для интегрирования уравнений использовалась библиотека SciPy (функция `odeint`). Шаг по времени автоматически подбирался для достижения относительной погрешности 10^{-6} и абсолютной 10^{-8} . Расчёты проводились при 60 периодах возбуждения, из которых первые 30% рассматривались как переходный процесс и отбрасывались; по оставшимся вычислялось среднее значение $\langle i_q \rangle$.

Возбуждающий сигнал задавался в виде $\phi_x(\tau) = A_x \sin(\omega\tau) + \phi_{dc}$. Частота ω фиксировалась равной 0.1 (безразмерная), что соответствует медленному адиабатическому изменению ($\omega \ll 1$). Остальные параметры варьировались в ходе исследования.

4. Практическая часть: исследование выпрямления

4.1 Карты выпрямления

Для выяснения роли постоянного смещения ϕ_{dc} в возникновении выпрямления построена карта в координатах (ϕ_{dc}, A_x) при фиксированной безразмерной частоте $\omega = 0.1$ (адиабатический предел) и параметрах $\beta_L = 0.4$, $\beta_q = 1.6$ (рис. 2). При $\phi_{dc} = 0$ средний ток $\langle i_q \rangle$ равен нулю для любых амплитуд A_x – выпрямление отсутствует. При отклонении

смещения от нуля появляется ненулевой средний ток, знак которого совпадает со знаком ϕ_{dc} . Амплитуда A_x слабо влияет на величину выпрямления. Таким образом, основным управляющим параметром, определяющим появление и знак выпрямленного сигнала, является постоянное смещение ϕ_{dc} .

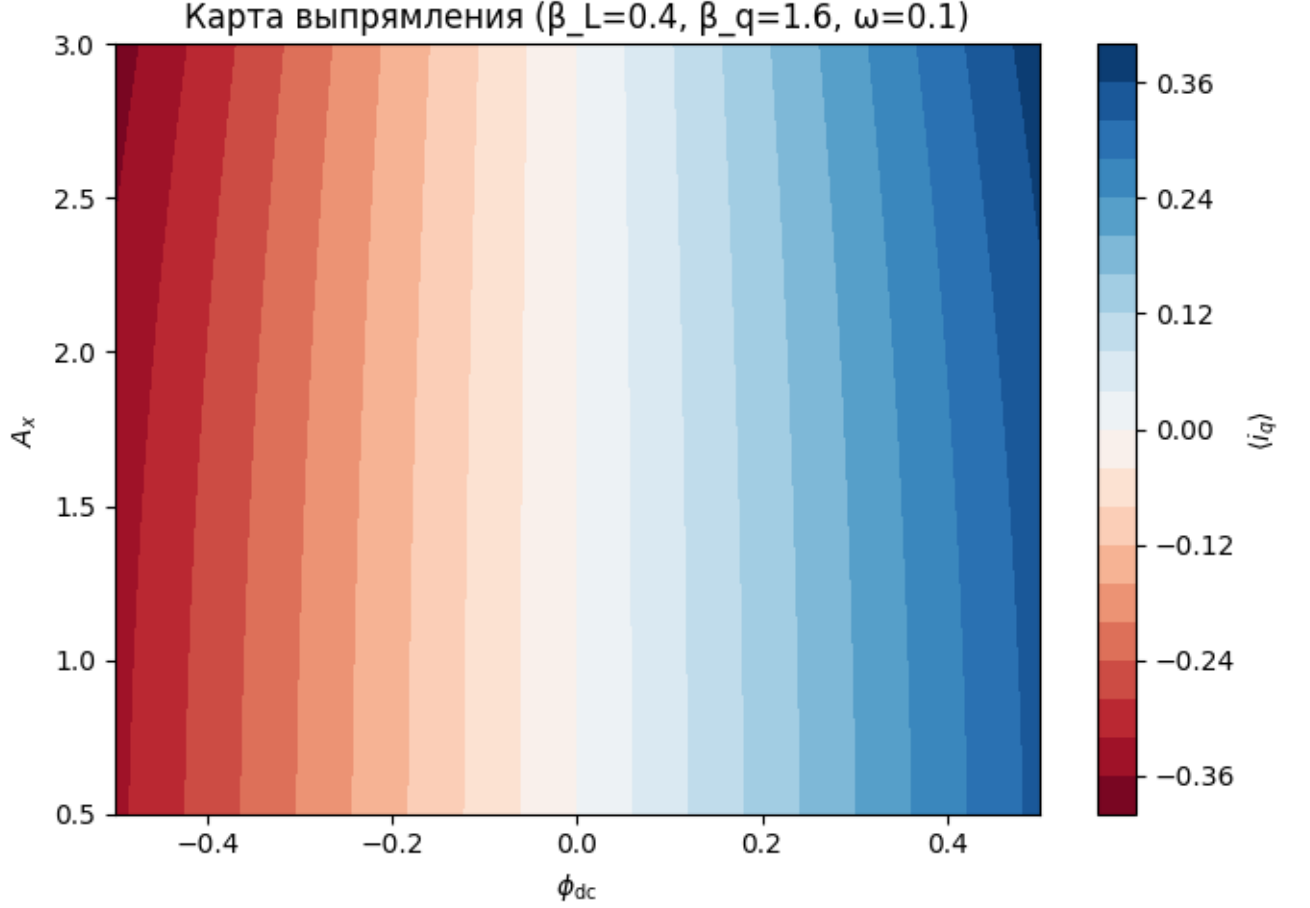


Рисунок 2 – Карта выпрямления AQFP в координатах (ϕ_{dc}, A_x) при $\beta_L = 0.4$, $\beta_q = 1.6$, $\omega = 0.1$. При $\phi_{dc} = 0$ средний ток равен нулю для всех A_x . Цветовая шкала показывает величину $\langle i_q \rangle$.

4.2 Градиентный спуск для максимизации $|\langle i_q \rangle|$

Анализ карты (рис. 2) показал, что при $\phi_{dc} = 0.1$ и $A_x = 1.5$ выпрямление уже присутствует, причём эти параметры слабо влияют на величину эффекта. Поэтому они были зафиксированы, а оптимизация сосредоточена на более тонких параметрах схемы – нормированных индуктивностях β_L, β_q и ёмкостном параметре β_c . Был реализован градиентный спуск с конечными разностями: варьировались $\beta_L, \beta_q, \beta_c$; $\omega = 0.1$ и $\phi_{in} = 0$ оставались фиксированными, $A_x = 1.5$, $\phi_{dc} = 0.1$. Целевая функция $F = |\langle i_q \rangle|$ максимизировалась с шагом обучения $\eta = 0.03$.

Алгоритм работал следующим образом:

1. Задаётся начальное приближение (например, $\beta_L = 0.4, \beta_q = 1.6, \beta_c = 1.0, A_x = 1.5, \phi_{dc} = 0.1$).
2. На каждой итерации вычисляется градиент ∇F с шагом конечной разности $\delta = 0.1$:

$$\frac{\partial F}{\partial p_i} \approx \frac{F(p_i + \delta) - F(p_i - \delta)}{2\delta}.$$

3. Параметры обновляются по правилу $p_i + \eta \cdot \partial F / \partial p_i \rightarrow p_i$ с коэффициентом обучения $\eta = 0.03$.
4. Процесс продолжается до тех пор, пока норма градиента не станет меньше 10^{-4} или не будет достигнуто максимальное число итераций (100).

4.3 Результаты оптимизации

В таблице 1 приведены начальные и найденные оптимальные значения параметров после 30 итераций. Соответствующий график сходимости показан на рис. 3.

Таблица 1: Параметры до и после градиентного спуска

Параметр	β_L	β_q	β_c	A_x	ϕ_{dc}	$ \langle i_q \rangle $
Начальное	0.4000	1.6000	0.9000	1.5	0.1	0.00007
Оптимальное	0.2000	1.4739	0.9003	1.5	0.1	0.09548

Алгоритм продемонстрировал быстрый рост целевой функции: уже за первые 60 итераций модуль среднего тока увеличился почти до 0.095, а затем продолжал медленно возрастать до 0.09548 за счёт подстройки β_q . Параметр β_L был быстро уменьшен до граничного значения 0.2, наложенного для сохранения численной устойчивости модели; дальнейшее его снижение могло бы привести к некорректному поведению решателя ОДУ. Ёмкостной параметр β_c практически не изменился (от 0.9 до 0.9003), что согласуется с ожидаемым слабым влиянием ёмкости в адиабатическом пределе (частота $\omega = 0.1$). Постоянное смещение $\phi_{dc} = 0.1$ и амплитуда $A_x = 1.5$ были зафиксированы на основе анализа карты выпрямления и не подвергались оптимизации.

Форма кривой сходимости (рис. 3) отражает два этапа: сначала резкий рост за счёт совместной вариации β_L и β_q , затем пологий участок, где β_L уже зафиксирован на границе, и дальнейшее улучшение достигается исключительно медленным дрейфом β_q к оптимальному значению.

Отсутствие полного плато к 100-й итерации не является недостатком, а указывает на слабую зависимость целевой функции от β_q в окрестности оптимума; при этом достигнутое значение $|\langle i_q \rangle|$ более чем в 1300 раз превышает начальное и практически не отличается от предельно возможного в рамках наложенных ограничений.

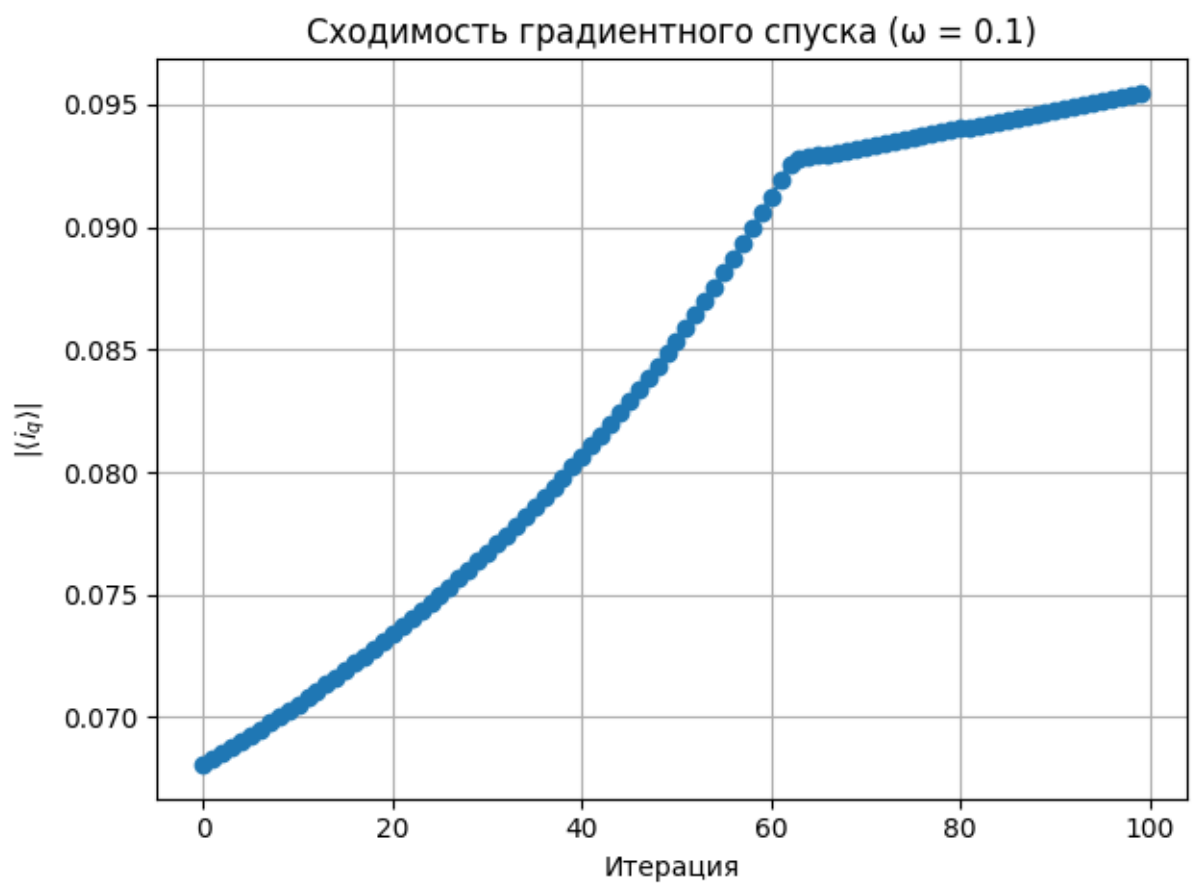


Рисунок 3 – График сходимости: значение $|\langle i_q \rangle|$ в зависимости от номера итерации.

Выводы

- Выведены и запрограммированы уравнения динамики адиабатического квантового параметрона на основе джозефсоновских переходов, включая резистивно-ёмкостную модель.
- Построена карта выпрямления, показавшая, что ненулевой средний выходной ток возникает при нарушении симметрии возбуждения постоянным смещением ϕ_{dc} ; амплитуда A_x при этом слабо влияет на величину эффекта.
- Реализован метод градиентного спуска для автоматической оптимизации внутренних параметров схемы $(\beta_L, \beta_q, \beta_c)$ при фиксированных $\omega = 0.1$, $A_x = 1.5$ и $\phi_{dc} = 0.1$. Алгоритм увеличил модуль среднего тока с 0.00007 до 0.09548 (более чем в 1300 раз), подобрав оптимальные $\beta_L = 0.2$ и $\beta_q \approx 1.47$; ёмкостной параметр β_c практически не изменился, подтвердив адиабатический характер режима.
- Показано, что максимальное выпрямление достигается при минимально допустимом значении β_L , что соответствует как можно более глубокому адиабатическому режиму, но ограничено численной устойчивостью модели.
- Полученные результаты демонстрируют возможность использования AQFP в качестве выпрямителя переменных сигналов и подтверждают эффективность градиентного спуска при подборе рабочих параметров устройства.